



超声声速的测量

实验原理(简述、原理图及主要公式)

1. 简述: <1> 超声波具有波长短, 易于定向发射, 易于被反射等优点

<2> 超声波的发射的接收一般通过

电磁振动与机械振动的相互转换来实现

<3> 沿波传播方向上的任何两点同相位时, 两点间距为波长的整数倍

2. 主要公式:

$$v = \lambda \cdot f, \quad v = \frac{L}{t}, \quad L = \frac{n}{2} \lambda$$

实验目的

1. 学会用共振干涉法、相位比较法和时差法测量介质中的声速

2. 了解声速与介质参数的关系

3. 学会用最小二乘法进行数据处理

数据记录表(自拟)

1. 共振干涉法 谐振频率: 38.514 kHz

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L_i / mm	108.70	113.374	117.852	121.691	126.700	131.307	135.789	140.295		

2. 相位法 室温: 21.1°C

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L_i / mm	135.58	144.65	153.65	162.58	171.575	180.510	189.505	198.491		

3. 时差法

$t_i / \mu\text{s}$	39.60	49.60	59.60	69.60	80.00	90.00	99.60
L_i / mm	152.06	167.06	182.06	197.00	212.02	227.02	242.00

4. 选做: $t_i / \mu\text{s}$ 59.60 88.000 116.8 146.0 174.8 204.0 232.0

预习题: 实验时怎样找到换能器的谐振频率?

答: 调节输出频率, 当接收信号的电压幅度达到最大时, 此时的频率即为谐振频率





物理实验报告

超声声速的测量

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

■实验方案: 1. 共振干涉法: S_1 发出的声波传至 S_2 接收面被反射, 与原声波形成共振, 从而在腔形成共振时接收器的输出会明显增大。通过测出各极大值对应的位移, 测出波长。

2. 相位比较法: 通过观察李萨如图形确定接收信号与发射信号位相相同点, 对应的位移, 从而两点间的距离即为波长。

3. 时差法: 用方波信号作为触发信号, 通过测量 S_2 的坐标和液面起振时间得到声波速度。

■主要仪器: 任意波形发生器 AFG-2225, 压电换能器, 示波器, 温度计

■操作要点: <1> 测量时应缓慢调节螺使 S_2 移动, 避免空回误差

<2> 使用时, 应避免信号源的信号输出端短路。

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

■操作顺序: ①共振干涉法: 接好线路, 调整 S_1, S_2 前间距离, 设置信号源初始状态。调节输出频率, 当接收信号的电压幅度达到最大时, 确定谐振频率。转动 S_2 螺柄, 当电压幅值达到极大值时, 记下 S_2 位置 L_i , 重复 8 次。

②相位法: 在示波器上调出李萨如图形, 转动 S_2 螺柄, 当图像为一条过一、三(或二、四)象限的直线时, 记下 S_2 位置 L_i , 重复 8 次。

③时差法: 将信号源的波形设置为方形, 等距离移动 S_2 , 依次记录 S_2 所在的位置 L_i 以及对应的时刻 t_i 。

■观察的现象: ①随着 L 的增大, 接收信号的波形逐渐向右移动; 共振干涉法中观察到的极大值逐渐减小。

②随 S_2 的移动, 李萨如图形呈现周期性变化。



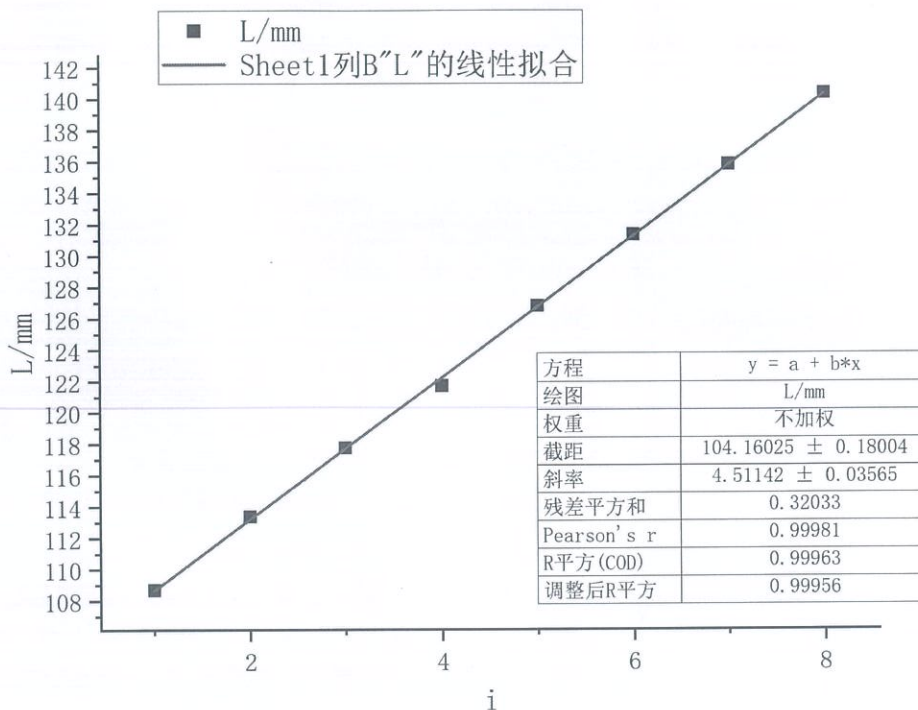
实验数据处理及结果

1. 共振干涉法

共振干涉法 $L_i - i$ 数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8
L_i/mm	108.705	113.374	117.752	121.691	126.780	131.307	135.789	140.295

共振干涉法 $L_i - i$ 线性拟合图像



由 $L = \frac{n}{2}\lambda$, 则斜率 k 代表波长的一半, 即 $\frac{\lambda}{2} = k = 4.511 \text{ mm}$

$\therefore \lambda = 9.022 \text{ mm}$. 由 $v = \lambda f$,

$$v = 9.022 \text{ mm} \times 38.514 \text{ kHz} = 347.5 \text{ m/s}$$

$\therefore$ 室温 $T = 21.1^\circ\text{C}$, 故 $C_t = C_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 344.0 \text{ m/s}$

$\therefore$ 百分误差为 $|\frac{\Delta C}{C_t}| \times 100\% = 1.0\%$

2. 相位法 (图见反面)

由 $L = n\lambda$, 则拟合直线的斜率 k 代表波长, 即 $\lambda = k = 8.978 \text{ mm}$

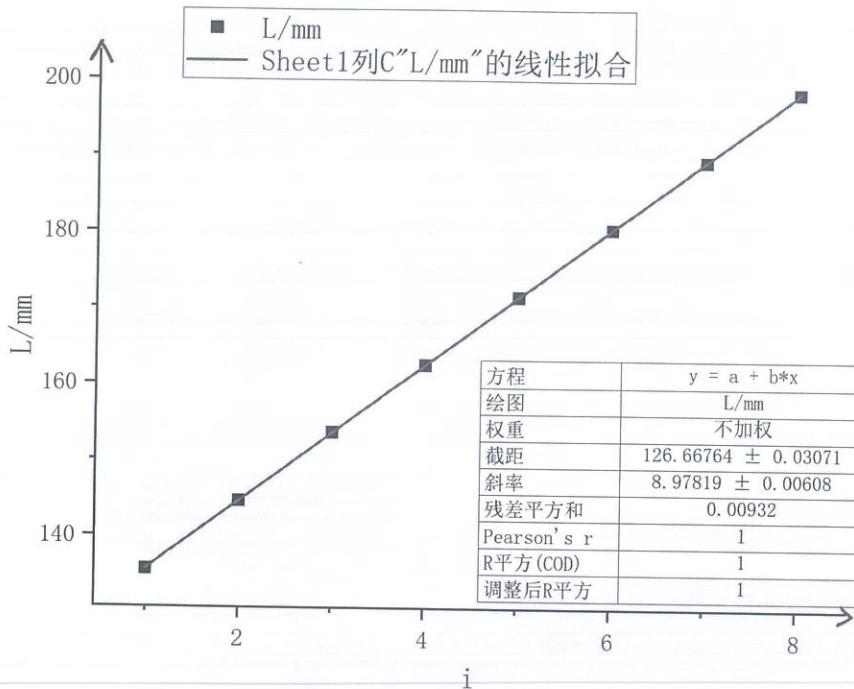
$$\therefore \text{由 } v = \lambda f, v = 8.978 \text{ mm} \times 38.514 \text{ kHz} = 345.8 \text{ m/s}$$

$\therefore$ 百分误差为 $|\frac{\Delta C}{C_t}| \times 100\% = 0.5\%$

相位法 $L_i - i$ 数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8
L_i	135.581	144.656	153.657	162.581	171.575	180.510	189.505	198.491

相位法 $L_i - i$ 线性拟合图像

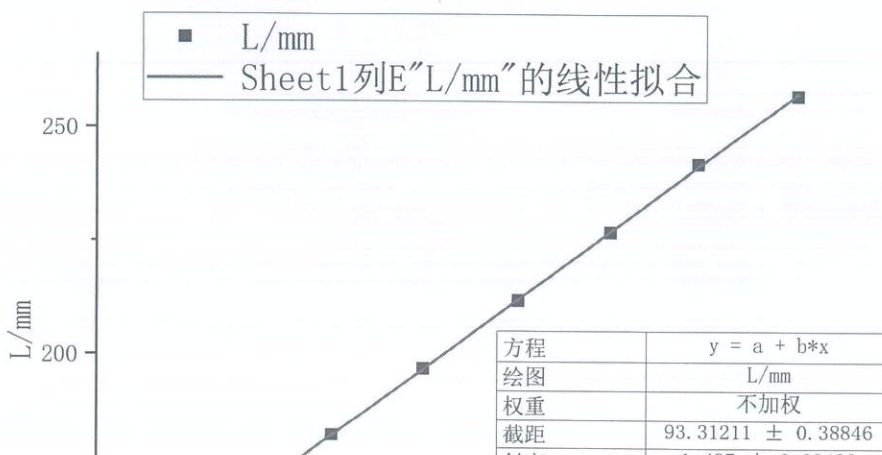


3. 时差法(空气中)

时差法 $t_i - L_i$ 数据 (水中)

t_i	39.60	49.60	59.60	69.60	80.00	90.00	99.60	110.4
L_i	152.06	167.06	182.06	197.00	212.02	227.02	242.00	257.10

时差法 $t_i - L_i$ 线性拟合图像 (水中)



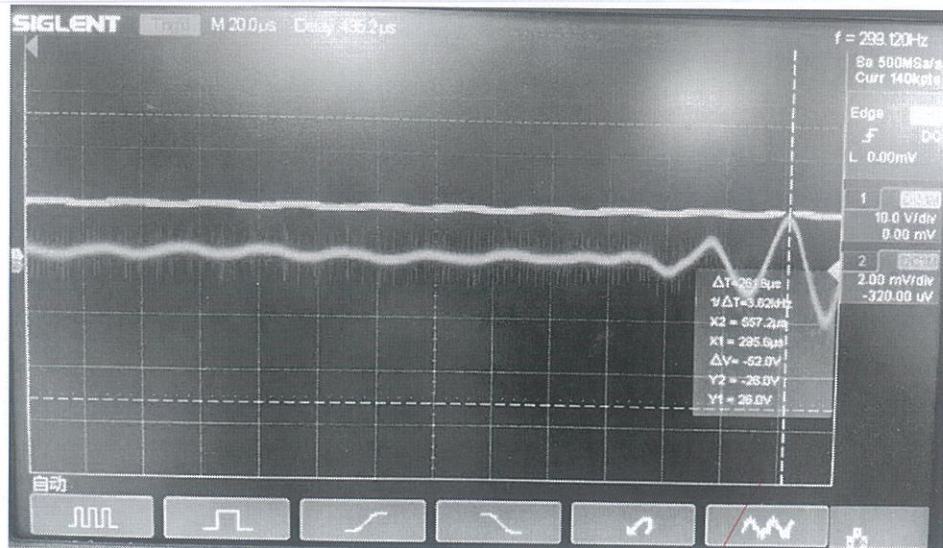
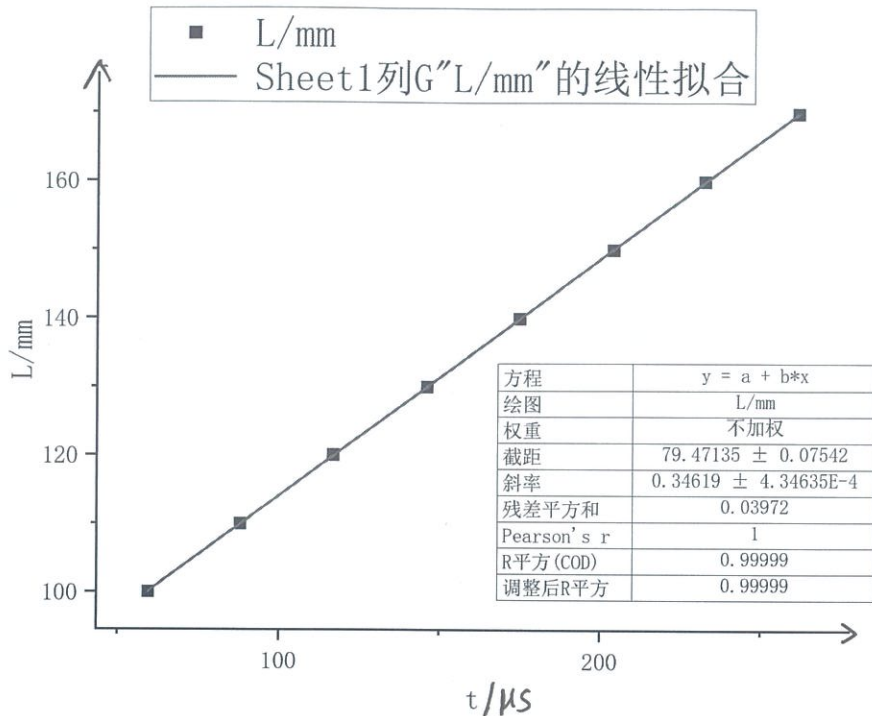
由 $L = Vt$ 得斜率 k 即为声速. 则

$$V = 1.487 \times 1000 = 1487 \text{ m/s.}$$

时差法 $t_i - L_i$ 数据 (空气)

t_i	59.60	88.00	116.8	146.0	174.8	204.0	232.4	261.6
L_i	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000

时差法 $L_i - t_i$ 线性拟合图像 (空气)



$\therefore L = vt$ $\therefore$ 斜率代表声速

$\therefore v = 0.3462 \times 1000 = 346.2 \text{ m/s}$

百分误差为 $|\frac{\Delta C}{C}| \times 100\% = 0.6\%$

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

■ 思考题:

1. 为什么换能器要在谐振频率下进行声速测定

答: 在谐振频率下, 反射面之间的声压达到极大值, 从示波器上观察到的电压信号幅值最大, 从而更利于观察.

2. 要让声波在两个换能器之间产生共振必须满足哪些条件?

答: ① 两个换能器的发射面与接收面之间互相平行

② 两个换能器之间的距离为半波长的整数倍

3. 试举三个超声波应用的例子, 它们都是利用了超声波的哪些特性?

答: ① 超声波医学检查. 特性: 超声波在不同组织间的反射率不同

② 超声波清洗. 特性: 可以在液体中形成微小气泡, 爆破带走污垢

③ 超声波测距. 特性: 易于定向发射. 易于反射.

■ 收获与反思:

通过这次实验, 我学习了如何使用波形发生器、压电换能器、示波器实验仪器, 以及如何使用共振干涉法、相位法等测量声速.

同时我也学习了用最小二乘法进行线性拟合, 并进行百分误差估计.

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

答: 1. 日常生活:

① 医疗成像: 利用超声波在不同组织中传播速度的差异, 以及与组织的相互作用, 生成人体内图像, 帮助医生进行诊断

② 无损检测: 通过超声波在材料中的传播速度和反射、折射行为识别材料内部的缺陷或裂纹.

③ 声纳技术: 通过接收反射回来的超声波信号, 探测水下物体或地形.

2. 计算机专业: ④

① 利用超声波的高指向性和穿透力, 进行超声波通信, 实现数据传输.

② 超声波传感器可以感知周围环境, 并转化为电信号传递给计算机